

基于基金和分析师预期的量化行业配置策略研究

——2013年夏季金融工程研究之七



证券分析师

杨国平 A0230511040014
2013.5

研究支持

林永钦 A0230112030007



主要内容

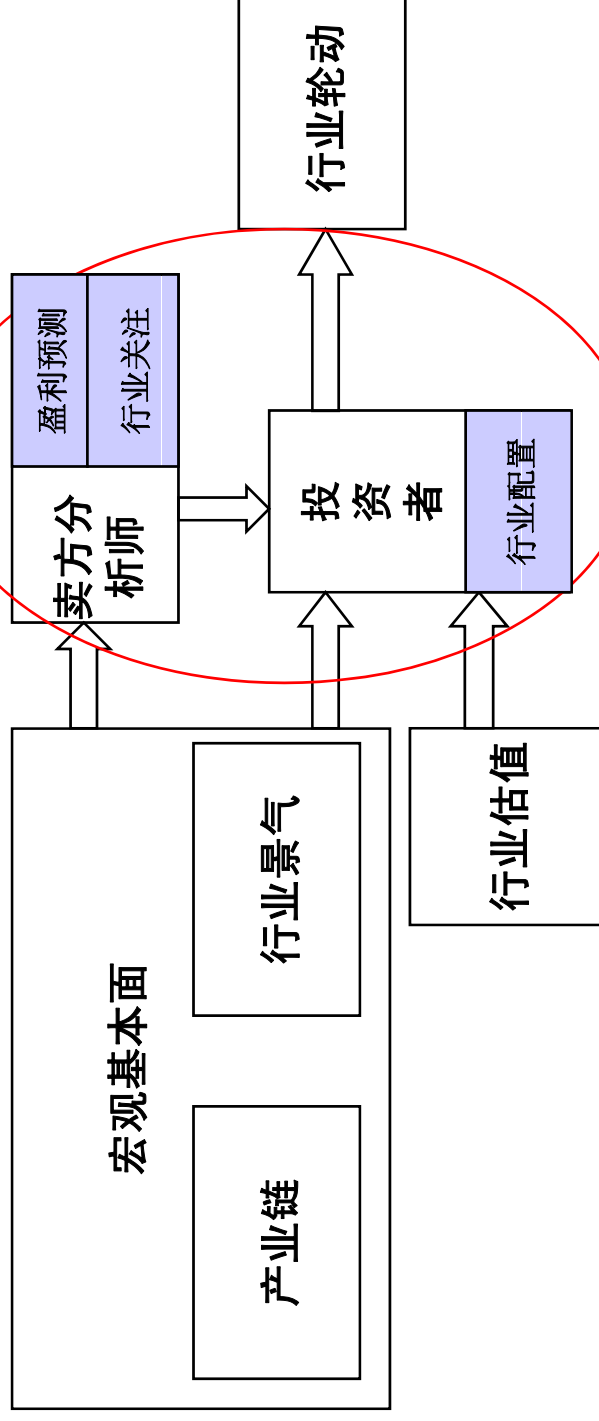
1. 从市场参与者角度研究行业配置
2. 基于基金的行业配置较难构建较好策略
3. 基于分析师对行业关注度和盈利预测策略表现较好
4. 结论与建议

1.1 从市场参与者角度研究行业配置

■ 行业轮动由宏观基本面、产业链、行业景气度等基本因素、行业估值和投资者行为等多方面决定

- 卖方分析师将行业基本面信息传达到投资者
- 投资者根据行业基本面形成对行业的预期，结合行业估值进行投资决策
- 投资者投资决策导致行业轮动

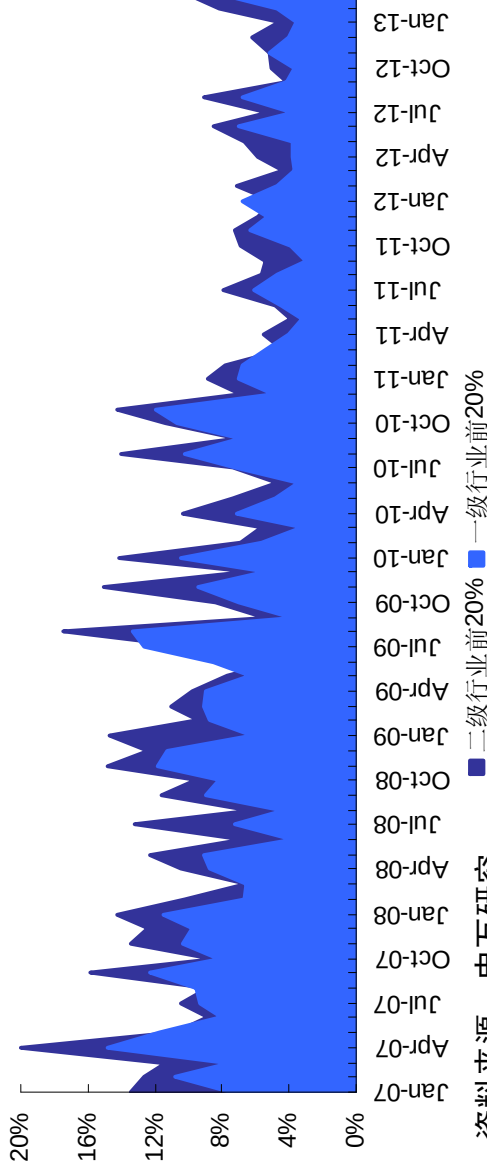
图1：从市场参与者角度研究行业配置



1.2 结合量化投资优势和可投资性，选定二级行业为样本空间

- 样本数量：二级行业比一级行业更适合做量化投资策略
 - 量化投资优势是能大量分析样本数量；样本数量越多，量化策略越稳定
 - 申万一级行业23个，二级行业85个，三级行业205个
- 收益：基于二级行业为样本空间策略收益空间比一级行业更大
 - 一级行业、二级行业中选择表现最好的前20%分别构建等权重组合，对比两个组合相对申万A指的超额收益
 - 一级行业月平均超额收益7.2%，二级行业月平均超额收益9.0%，潜在超额收益提升了25%
 - 如果策略对一级行业和二级行业样本空间有效性相同，基于二级行业样本的策略可能获得更大的超额收益
- 主题性：二级行业比一级行业主题更明确
- 流动性：不少三级行业股票数量较少，可投资性较差

图2：二级行业和一级行业表现前20%行业组合超额收益



资料来源：申万研究

1.3 实际投资需要对部分二级行业做流动性剔除

- 部分二级行业自由流通市值较小，实际投资需要做流动性剔除
 - 二级行业自由流通市值中位数387亿元，股票数量中位数20只
 - 自由流通市值排名最后10%的行业自由流通市值可能小于100亿元，股票数量较少，实际投资需要做流动性剔除

表1：部分二级行业股票数量和自由流通市值较小

年份	行业数	均值	p100	p90	p80	p75	p70	p60	p50	p40	p30	p25	p20	p10	p0
2007	78	294	2634	675	390	330	295	240	194	153	103	95	59	42	4
2008	81	995	9280	2540	1340	1192	945	739	639	443	313	290	223	112	28
2009	81	436	4915	1122	575	461	411	306	211	173	137	126	87	44	15
2010	81	935	9477	2289	1295	1077	913	619	508	364	290	254	217	105	41
2011	81	1089	8144	2796	1840	1300	1126	701	607	491	366	328	246	134	58
2012	84	800	8128	1911	1314	979	761	500	388	342	267	207	174	107	30
2013	84	910	9578	2157	1366	1127	790	558	387	350	271	256	229	121	41
自由流通市值	2007	78	18	75	36	31	26	21	17	12	10	8	7	6	3
股票数量	2008	81	18	91	41	31	27	22	17	13	10	8	7	6	3
	2009	81	19	98	42	31	28	23	18	13	11	8	8	7	4
	2010	81	21	99	45	33	29	25	20	14	11	9	7	7	4
	2011	81	25	124	52	39	33	30	23	18	15	10	10	8	4
	2012	84	27	133	56	40	35.5	32	23	19.5	16	12	10	9	4
	2013	84	29	140	63	43	39.5	34	24	20.5	16	14	10	9	5

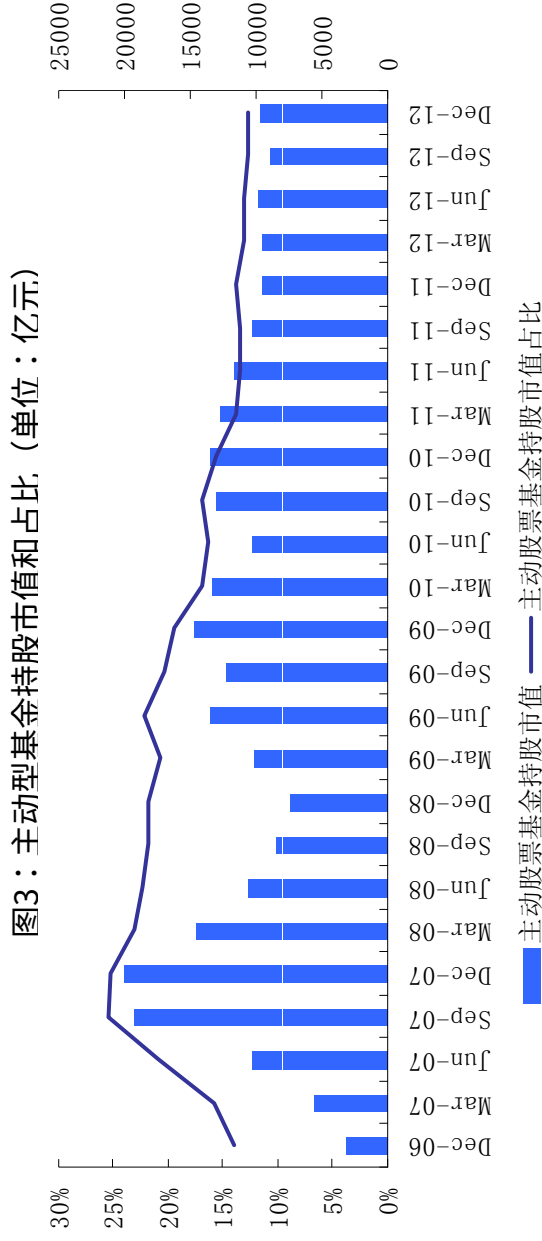
资料来源：申万研究

主要内容

1. 行业配置研究角度
2. 基于基金的行业配置较难构建较好策略
3. 基于分析师对行业关注度和盈利预测策略表现较好
4. 结论与建议

2.1 以主动型基金作为样本，从季报获取基金行业配置信息

- 以主动型基金作为样本
 - 股票型基金和混合型基金，剔除偏债混合型基金
 - 截止到2012年底，持有股票市值近万亿元，占A股自由流通市值比12.6%
- 从基金季报获取基金行业配置信息
 - 季报公布SAC行业配置、十大重仓股，时间滞后1月（4月、7月、10月、次年1月）
 - 中报、年报公布持股明显，但时间滞后2-3个月（8月、次年3月）



资料来源：申万研究

2.2 基于基金超配行业的行业配置策略

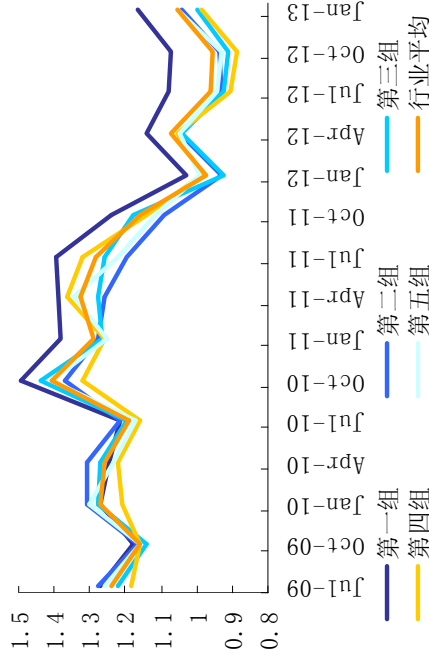
- 样本空间：证监会门类 and 次类行业，剔除综合类和其他制造业，共20个行业
- 行业配置因子：行业超配权重=基金行业配置权重-行业市场权重
- 组合构建：按照超配权重从大到小将样本空间分为5组
- 加权方式：等权重
- 调整频率：每3个月调整一次，5月、8月、11月、次年2月第一个交易日调整
- 测试区间：2009年5月13日——2013年1月18日
 - 注：SAC行业指数2009年5月13日发布，至2013年1月18日切换为新行业指数
- 比较基准：证监会行业等权重组合

2.3 配置基金超配行业能获取一定超额收益

基金超配行业能获取超额收益，但超额收益有限

- 样本空间只有20个行业
- 容易受单个行业表现影响
- 最近几年基金超配食品饮料、医药生物，低配金融、金属非金属、采掘、化工

图4：基金超配行业能获得一定超额收益



资料来源：申万研究

表2：近年来基金超配和低配行业

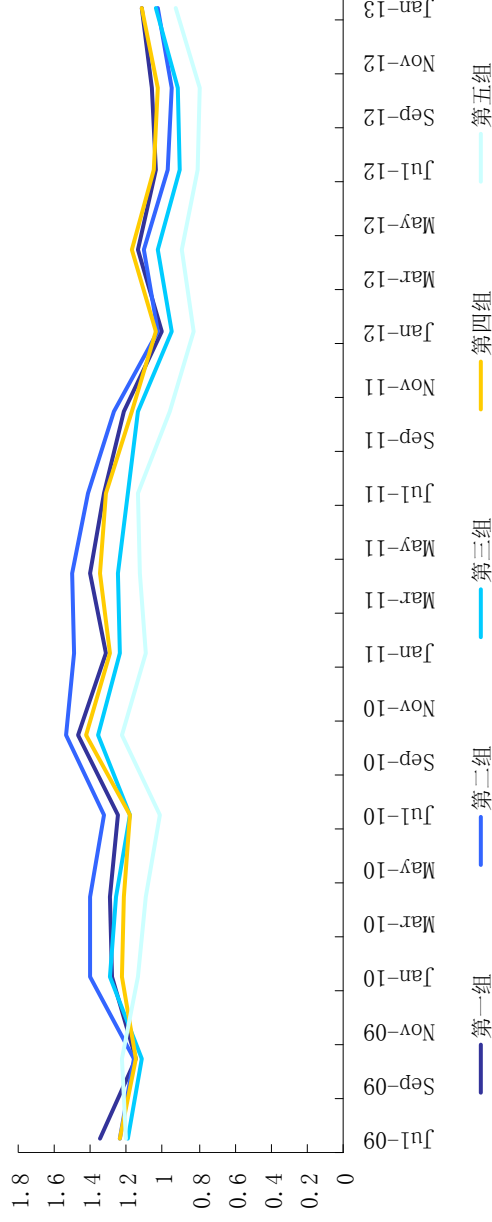
超配				低配			
200903	金融、保险业	机械、设备、仪表	医药、生物制品	食品、饮料	金属、非金属	电力、煤气及水的生产和供应业	电子
200906	金融、保险业	房地产业	食品、饮料	批发和零售贸易	电子	石油、化学、塑胶、塑料	电力、煤气及水的生产和供应业
200909	金融、保险业	食品、饮料	机械、设备、仪表	批发和零售贸易	纺织、服装、皮毛	电子	电力、煤气及水的生产和供应业
200912	金融、保险业	食品、饮料	批发和零售贸易	机械、设备、仪表	建筑业	交通运输、仓储业	电力、煤气及水的生产和供应业
201003	医药、生物制品	医药、生物制品	机械、设备、仪表	批发和零售贸易	金属、非金属	交通运输、仓储业	电力、煤气及水的生产和供应业
201006	医药、生物制品	食品、饮料	批发和零售贸易	机械、设备、仪表	采掘业	金融、保险业	房地产业
201009	食品、饮料	医药、生物制品	批发和零售贸易	机械、设备、仪表	金属、非金属	房地产业	金属、非金属
201012	食品、饮料	医药、生物制品	批发和零售贸易	信息技术业	金属、非金属	电力、煤气及水的生产和供应业	采掘业
201103	机械、设备、仪表	食品、饮料	医药、生物制品	批发和零售贸易	采掘业	电力、煤气及水的生产和供应业	金属、非金属
201106	食品、饮料	机械、设备、仪表	医药、生物制品	批发和零售贸易	金属、非金属	电力、煤气及水的生产和供应业	金属、非金属
201109	食品、饮料	医药、生物制品	批发和零售贸易	信息技术业	采掘业	电力、煤气及水的生产和供应业	金属、非金属
201112	食品、饮料	医药、生物制品	批发和零售贸易	信息技术业	采掘业	石油、化学、塑胶、塑料	金属、非金属
201203	食品、饮料	医药、生物制品	房地产业	批发和零售贸易	采掘业	石油、化学、塑胶、塑料	金属、非金属
201206	食品、饮料	医药、生物制品	房地产业	批发和零售贸易	采掘业	石油、化学、塑胶、塑料	金属、非金属
201209	食品、饮料	医药、生物制品	房地产业	批发和零售贸易	采掘业	石油、化学、塑胶、塑料	金属、非金属

资料来源：申万研究

2.4 超配权重下降行业表现较差

- 季度超配权重下降组合表现较差
 - 以季度超配权重变化将20个行业分成5组，超配权重下降的行业表现脚朝
 - 5组净值表现拉开的距离很小，超额收益空间仍然有限
- 寻找估计基金二级行业配置的方法，通过二级行业配置提高收益

图5：基金超配权重下降的行业表现较差



资料来源：申万研究

2.5 基于基金季度行业配置较难构建较好的量化行业配置策略

■ 以十大重仓股来估计基金二级行业配置权重误差较小

- 前十大重仓股约占基金持股市值50%，以前十大重仓股作为基金持股组合的替代估计基金二级行业配置
- 基金前十大重仓股行业权重与基金持仓行业权重一级行业平均单边偏差10%，二级行业平均单边偏差12%
- 由于十大重仓股多为大盘股，估计权重偏向金融、食品饮料、家电等股票市值较高的行业，负偏向信息服务、机械设备等股票市值较低的行业

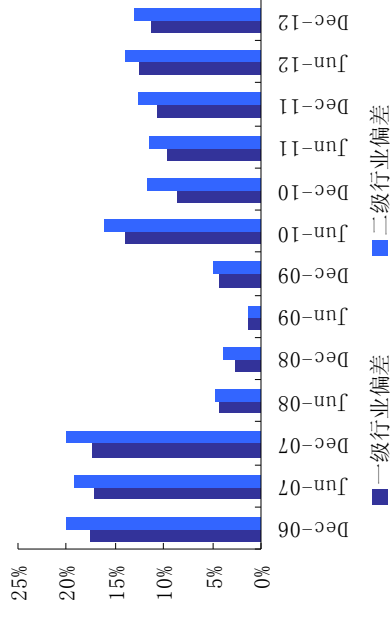
■ 结合证监会行业权重估计二级行业配置权重

- 基金前十大重仓股对应二级行业权重准确计算
- 证监会行业配置权重扣除十大重仓股权重，剩余权重按照证监会行业对应的二级行业权重分配到二级行业
- 误差有所减小，但仍然较高，与基金持仓行业权重一级行业平均单边偏差7%，二级行业平均单边偏差11%

■ 基于基金季报行业配置较难构建表现较好的量化行业配置策略

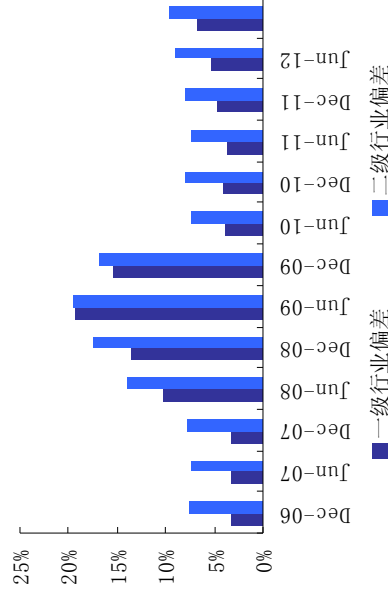
- 二级行业很难准确估计权重，受制于样本数量的限制
- 每季度公布行业配置权重，受调整周期限制

图6：十大重仓股行业权重与实际权重偏差



资料来源：申万研究

图7：结合证监会行业估计基金行业配置权重偏差



资料来源：申万研究

主要内容

1. 行业配置研究角度
2. 基于基金的行业配置较难构建较好策略
3. 基于分析师对行业关注度和盈利预测策略表现较好
4. 结论与建议

3.1.1 基于分析行业关注度变化构建行业配置策略

- 分析师对行业的关注度一定程度反应行业的景气程度，以分析师发布报告数量作为分析师对行业关注度的指标
- 利用报告数量变化构建基于行业关注度变化的行业配置策略：

- 样本空间：二级行业，剔除综合行业

- 行业配置因子：关注度变化 $CR_t = \frac{ReportNum_t}{ReportNum_{t-1}} - 1$

其中 CR_t 为t月行业报告数量环比变化； $ReportNum_t$ 为t月行业的报告数量； $ReportNum_{t-1}$ 为行业t-1月的报告数量；报告包括评级为增持和买入的一般报告、调研报告、深度报告、点评报告

- 组合构建：按照关注度变化从大到小将样本空间分为5组等权重配置；前20%个行业为多头组合，后20%个行业为空头组合；每月调整和再平衡
- 回溯时间：2007年1月——2013年3月
- 比较基准：二级行业等权重组合，剔除综合行业

3.1.2 关注度提高的行业表现好于关注度下降的行业

■ 关注度提高的行业表现好于关注度下降的行业

图8：关注度提高的行业表现好于关注度下降的行业

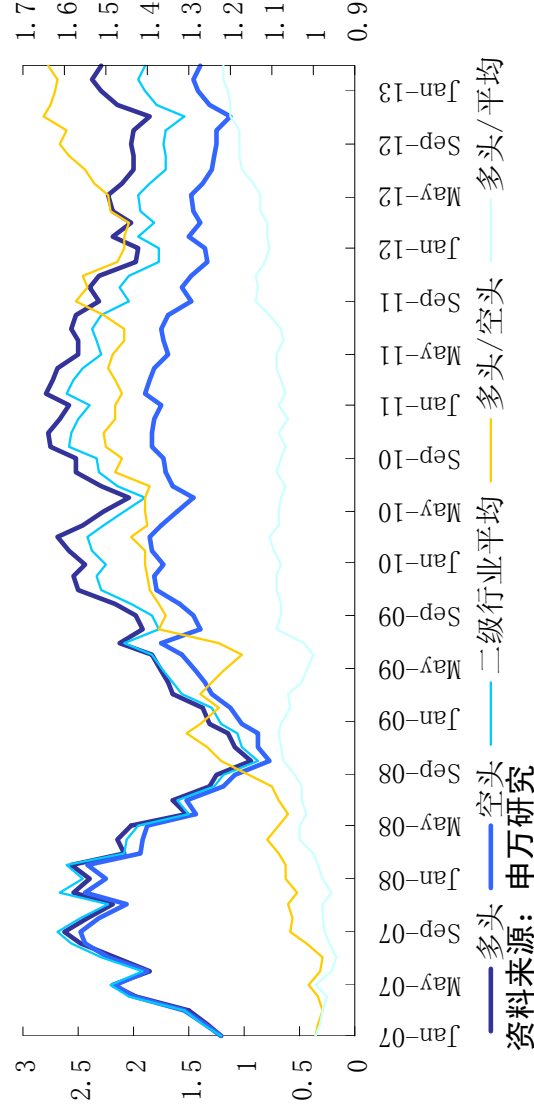


表3：关注度提高的行业表现好于关注度下降的行业

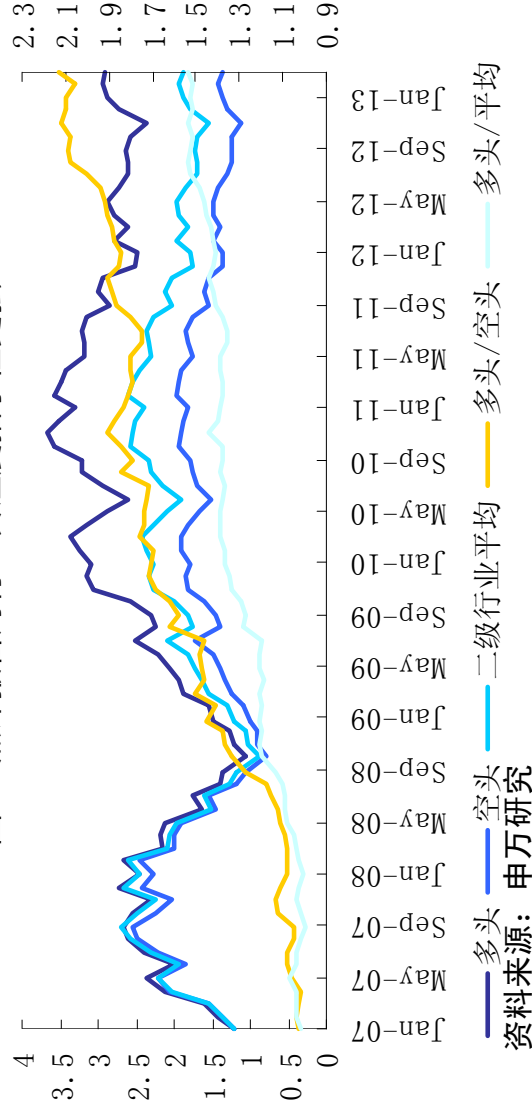
	第一组	第二组	第三组	第四组	第五组	二级行业平均
累计收益	130%	84%	92%	95%	40%	89%
月均超额收益	0.24%	-0.03%	0.02%	0.07%	-0.39%	-
信息比率	0.53	-0.09	0.04	0.17	-0.87	-
月度胜率	54.67%	41.33%	44.00%	46.67%	41.33%	-

资料来源：申万研究

3.1.3 点评报告对行业关注度指示性更强

- 一般报告、调研报告、深度报告样本数量太少，对行业关注度的指示性不强
 - 点评报告、一般报告、调研报告、深度报告平均每月1152篇、410篇、279篇、108篇，平均到每个二级行业分别有14篇、5篇、3篇、1篇，从样本量看，点评报告对分析师关注度代表性更强
- 分析师在不同的市场阶段所写的报告类型可能不同
- 以点评报告数量环比变化作为关注度变化指标构建行业配置策略表现稳健：累计收益190%，同期二级行业平均水平为89%，月均超额收益0.56%，月度胜率65%，信息比率1.17

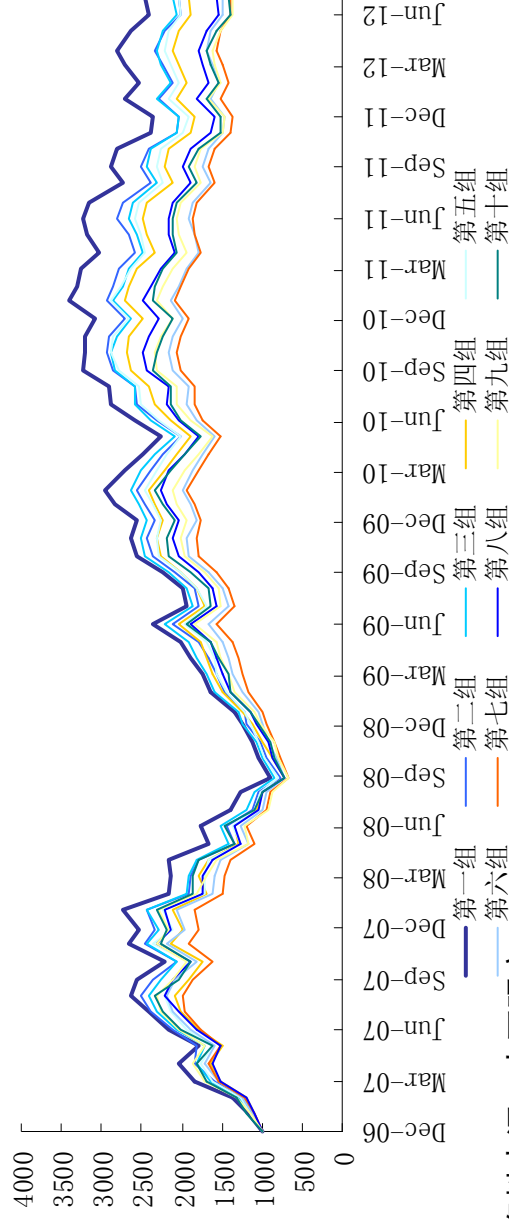
图9：点评报告对行业关注度指示性更强



3.2.1 根据分析师盈利预测调整选股有效

- 盈利动量：卖方分析师盈利预测调整幅度
- 盈利预测上调的股票表现好于下调的股票，上调幅度最大的一组表现最好
 - 将盈利动量 >0 和 <0 的股票按照盈利动量大小各分成5组，等权重配置，月度调整和再平衡
 - 第一组股票组合表现明显好于其他组股票组合

图10：盈利预测上调的股票表现好于下调的股票



资料来源：申万研究

3.2.2 基于分析师盈利预测调整的行业配置策略

■ 卖方分析师对行业盈利预测可以作为行业基本面指标，盈利预测调整反应基本面的变化

■ 构建基于盈利预测调整的行业配置策略：

- 样本空间：二级行业，剔除综合行业

- 行业配置因子：盈利动量

$$ER_t = \frac{\sum_i Earn_e_{i,t}}{\sum_i Earn_e_{i,t-1}} - 1$$

其中， ER_t 为t月末行业1M盈利动量指标； $Earn_e_{i,t}$ 为归属行业第i只股票t月末对本年度的预期净利润； $Earn_e_{i,t-1}$ 为第i只股票t-1月末对该年度的预期净利润；剔除了预期数据t月和t-1月同时存在的股票，以保证t，t-1月统计口径一致

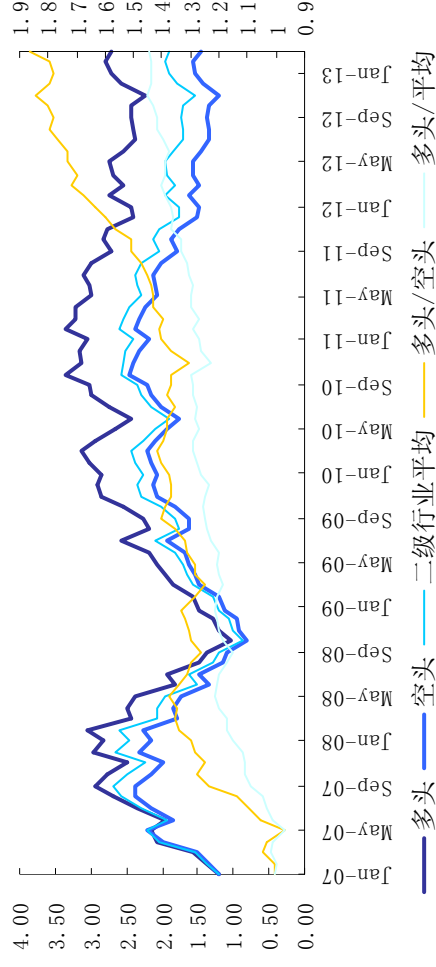
- 组合构建：按照盈利动量从大到小将样本空间分为5组等权重配置，前20%个行业为多头组合，后20%个行业为空头组合；每月调整和再平衡
- 回溯时间：2007年1月——2013年3月
- 比较基准：二级行业等权重组合，剔除综合行业

3.2.3 预期净利润调整幅度最高的行业组合跑赢最低行业

■ 2007年1月至2013年3月，多头组合累计收益173%，同期二级行业平均水平为89%，多头组合跑赢二级行业平均水平84%

■ 75个月中，49个月跑赢平均水平，月度胜利为65%，月均超额收益为0.49%，信息比率为1.10

图11：盈利预测上调幅度最高的行业表现好于最低的行业



资料来源：申万研究

表4：盈利预测上调的股票表现好于预期下调的股票

年份	第一组	第二组	第三组	第四组	第五组	二级行业平均	第一组超额收益
2007	197.6%	168.8%	192.7%	159.3%	131.7%	165.8%	31.7%
2008	-57.2%	-60.1%	-62.3%	-63.0%	-58.4%	-60.3%	3.1%
2009	127.9%	127.9%	114.1%	120.0%	119.5%	121.7%	6.2%
2010	8.9%	3.3%	1.5%	11.4%	9.3%	7.0%	1.9%
2011	-23.8%	-28.5%	-27.9%	-31.5%	-35.0%	-29.4%	5.6%
2012	6.5%	3.8%	0.0%	0.0%	-4.8%	1.1%	5.4%
2007.1-2013.3	173%	99%	79%	78%	46%	89%	84%
月均超额收益	0.49%	0.07%	-0.06%	-0.08%	-0.31%		
年化信息比率	1.10	0.17	-0.16	-0.20	-0.70		
月度胜率	65%	49%	49%	47%	39%		

资料来源：申万研究

3.2.4 基于二级行业策略稳定性明显高于一级行业

■ 基于二级行业的行业配置策略累计收益和超额收益高于一级行业

■ 基于二级行业构建策略稳定性更高

- 基于二级行业样本的策略信息系数1.10，明显高于一级行业的0.25
- 基于二级行业样本的策略月度65%，高于一级行业的57%
- 在策略同样有效的情况下，样本数量越多，越能发挥量化策略的优势

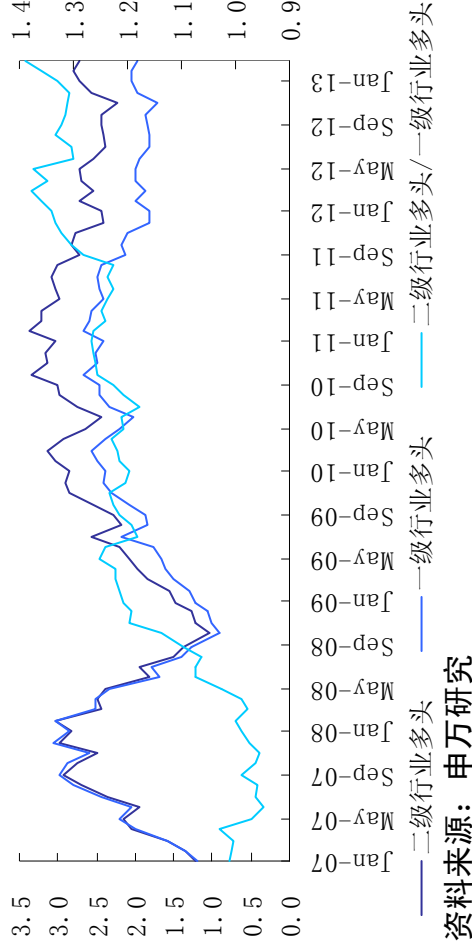
表5：基于二级行业盈利预测调整行业配置策略稳定性明显高于一级行业

样本空间	累计收益	累计超额收益	月均超额收益	年化信息系数	月度胜率
二级行业多头	173%	84%	0.49%	1.10	65%
一级行业多头	96%	18%	0.15%	0.25	57%

注：多头_二级行业比较基准为二级行业等权组合，多头_一级行业比较基准为一级行业等权组合

资料来源：申万研究

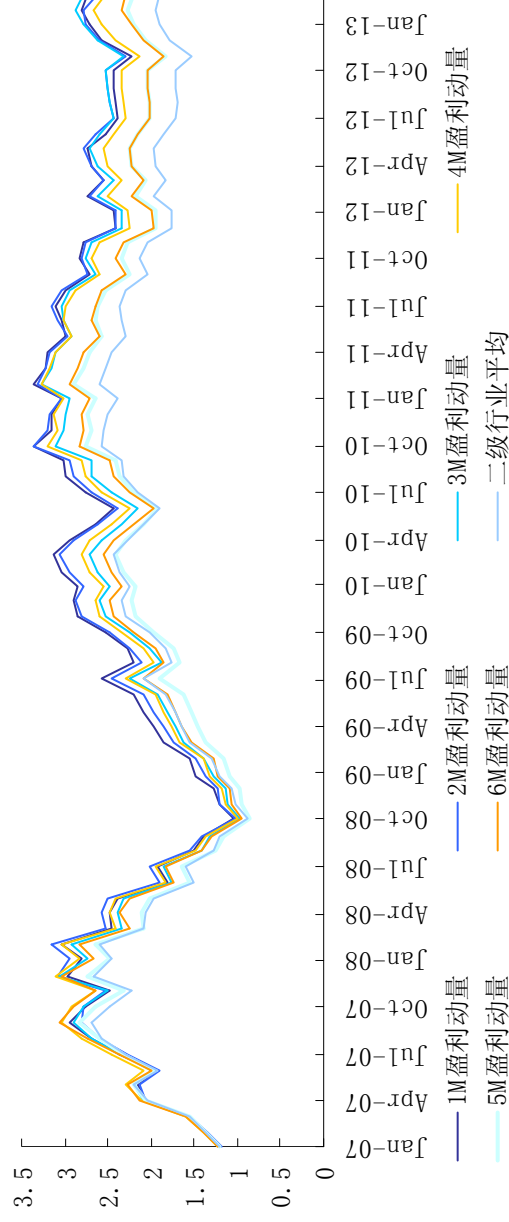
图12：基于二级行业盈利预测调整行业配置策略表现好于一级行业



3.2.5 盈利动量为短期有效指标

- 以过去1月、2月、3月为周期分别计算盈利动量，构建多头组合，组合净值走势基本一致，但当观察期高于3M时，收益开始下降
- 说明盈利动量短期更有效，基本面变化反应到分析师对行业盈利预测调整上，分析师盈利预测调整的消息短期传导到投资者

图13：盈利动量计算周期高于4月时，策略收益开始下降

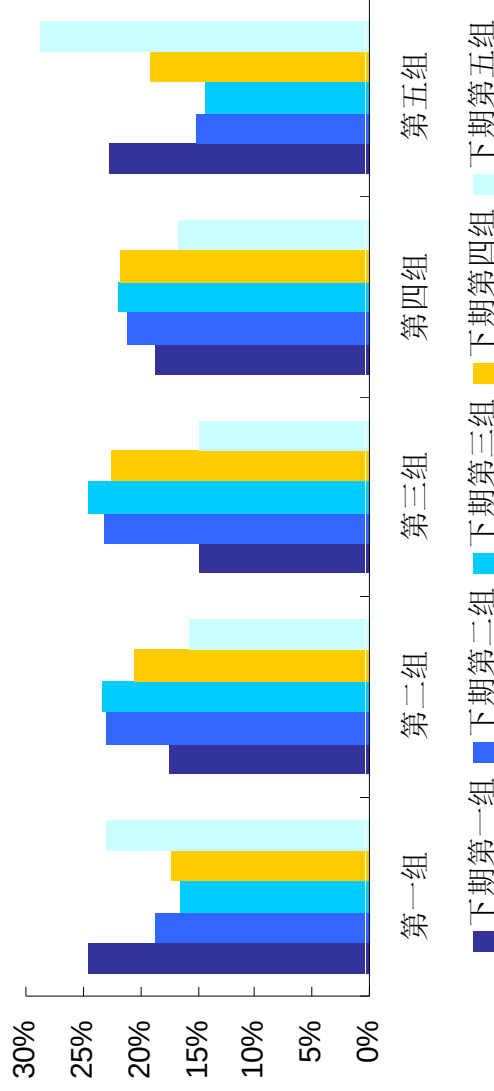


资料来源：申万研究

3.2.6 换手率是不能忽视的问题

- 盈利动量第一组的股票，下期仍在第一组的股票约25%，这意味着月度调仓每月需要换75%的股票，换手率相当高
- 变化率指标通常自相关性不强，换手率是不能忽视的问题

图14：盈利动量各组股票下一期分组情况



资料来源：申万研究

3.3.1 构造基于分析师盈利预测调整的量化行业配置策略

■ 根据前面研究，我们以盈利动量为指标构建行业配置多头策略：

- 样本空间优化：以申万二级行业作为，同时作三方面的优化剔除：
 - （1）主题性剔除：剔除综合行业、其他轻工制造、其他采掘、其他电子行业
 - （2）流动性剔除：剔除自由流通市值后10%的行业，股票数量小于5只的行业
 - （3）代表性剔除：剔除行业内拥有预期数据的股票自由流通市值占比小于30%的行业
- 策略构建：以盈利动量从大到小选择前20%的行业；等权重或自由流通市值加权配置行业组合；每月调整和再平衡
- 回溯时间：从2007年1月——2013年3月作为我们的回溯测试期

3.3.2 自由流通市值加权盈利动量行业组合表现稳健

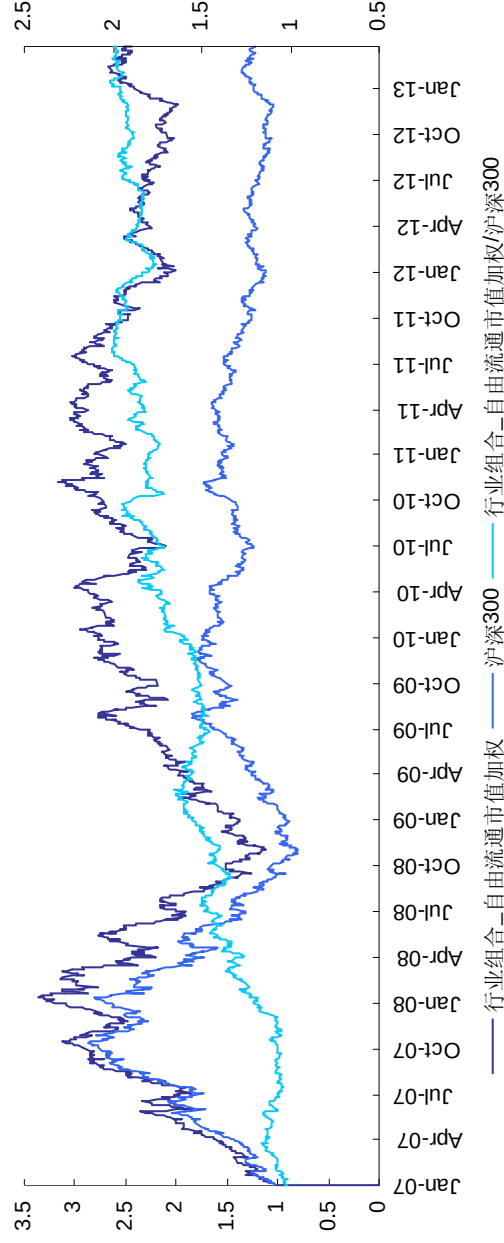
- 2007年1月——2013年3月，自由流通市值加权行业组合累计收益142%，跑赢沪深300指数120%
- 61%月份跑赢沪深300，每个自然年均跑赢沪深300
- 信息系数1.23

表6：自由流通市值加权盈利动量行业组合表现

年份	行业组合_自由流通市值加权	沪深300	超额收益
2007	207.84%	161.55%	46.29%
2008	-55.18%	-65.95%	10.77%
2009	100.51%	96.71%	3.80%
2010	0.01%	-12.51%	12.52%
2011	-23.52%	-25.01%	1.50%
2012	14.41%	7.55%	6.86%
2007.1-2013.3	142.48%	22.24%	120.23%
月均超额收益		0.97%	
月度胜率		61.33%	
信息系数		1.23	

资料来源：申万研究

图15：自由流通市值加权盈利动量行业组合表现稳健



资料来源：申万研究

3.3.3 等权盈利动量行业组合表现优异

2007年1月—2013年3月，跑等权行业组合累计收益214%，二级行业平均126%

63%月份跑赢二级行业平均，
每个自然年均跑赢二级行业平均

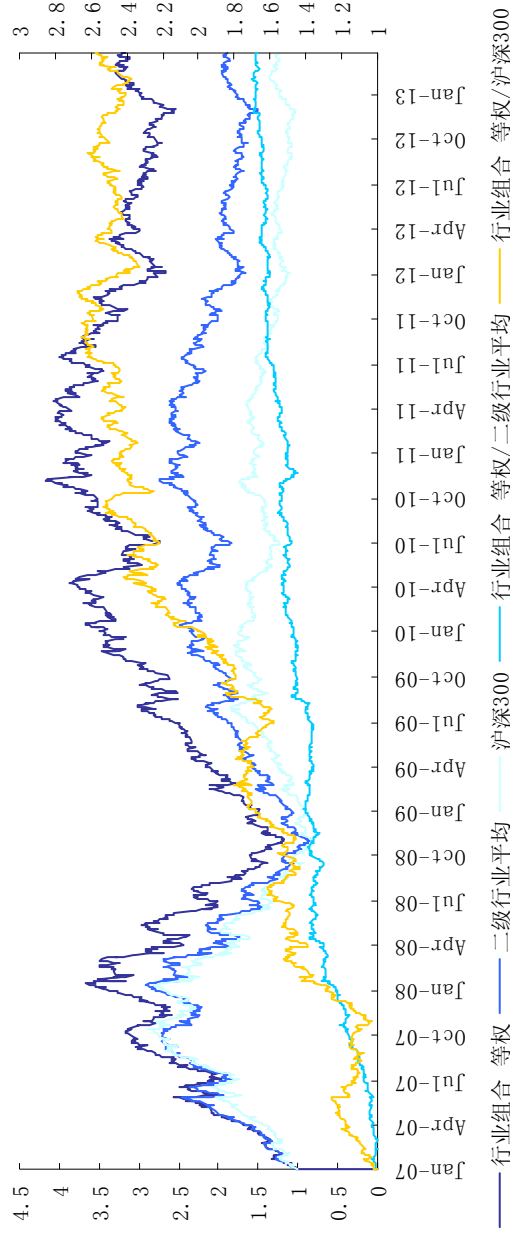
信息系数1.45

表7: 等权盈利动量行业组合表现

年份	行业组合_等权	二级行业平均	沪深300	相对二级行业 平均超额收益	相对沪深300 超额收益
2007	226.11%	166.81%	161.55%	59.30%	64.56%
2008	-54.17%	-60.12%	-65.95%	5.95%	11.78%
2009	130.56%	120.35%	96.71%	10.21%	33.85%
2010	8.78%	5.79%	-12.51%	2.99%	21.30%
2011	-24.61%	-29.18%	-25.01%	4.57%	0.41%
2012	5.67%	0.96%	7.55%	4.70%	-1.89%
2007.1-2013.3 月均超额收益	214.06%	87.72%	22.24%	126.34%	191.82%
月度胜率				0.71%	1.31%
信息系数				62.67%	62.67%
				1.45	1.23

资料来源：申万研究

图16: 等权盈利动量行业组合表现优异



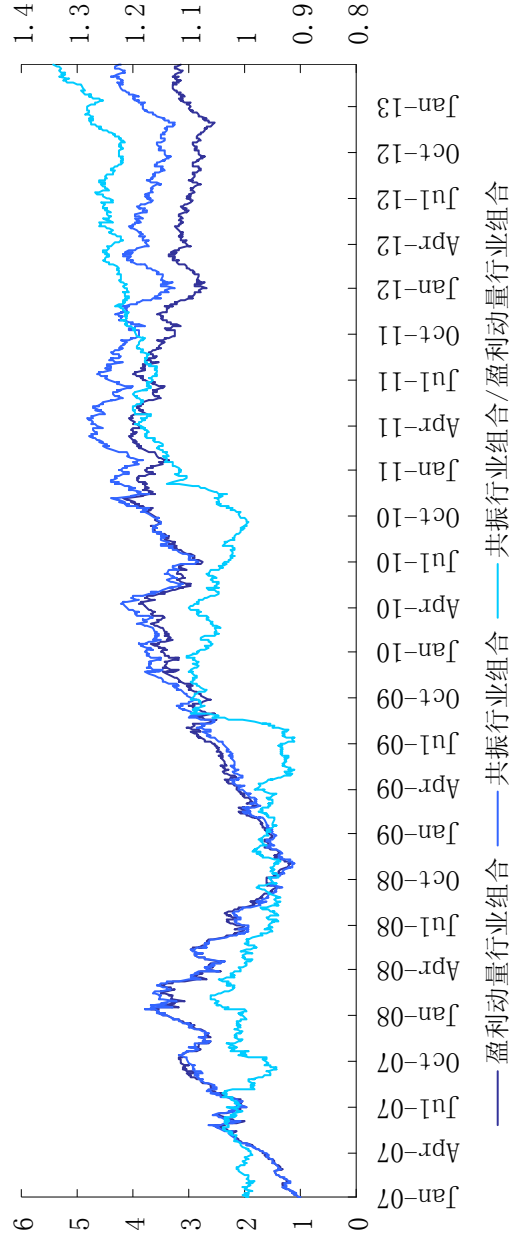
注：二级行业平均为剔除综合、其他轻工制造、其他电子的申万二级行业等权重组合

资料来源：申万研究

3.3.4 盈利动量与关注度的共振行业组合提高收益表现

- 从盈利动量前20%行业中，再选取关注度40%的行业
- 盈利动量与关注度共振行业组合累计收益321%，表现优于盈利动量单因子组合的214%

图17：共振行业组合表现优于盈利动量单因子组合



资料来源：申万研究

3.3.5 最新推荐行业组合

- 根据3月底数据，推荐4月份行业组合名单

表8：最新推荐行业组合

行业	自由流通市值（亿元）	盈利预测调整幅度
橡胶	153	38.52%
贸易	373	12.70%
交运设备服务	139	10.79%
电力	1897	5.77%
化学原料	404	5.69%
水务	558	3.45%
石油化工	950	2.24%
计算机设备	951	2.10%
航空运输	308	2.09%
煤炭开采	2302	1.83%
环保工程及服务	315	1.46%
银行	9891	1.44%
化工新材料	616	1.27%

资料来源：申万研究

主要内容

1. 从市场参与者角度研究行业配置
2. 基于基金的行业配置较难构建较好策略
3. 基于分析师对行业关注度和盈利预测策略表现较好
4. 结论与建议

4 结论与建议

- 结合量化策略的优势和可投资性，选用二级行业作为行业配置样本空间；基于二级行业样本的策略超额收益空间比一级行业大
- 配置基金超配的行业能获得一定超额收益，基金超配下降的行业表现略差；受到样本量和调整周期的限制，基于基金季报公布的行业配置信息较难构造表现较好的量化行业配置策略
- 行业报告数量一定程度上反应了分析师对行业的关注程度，关注度提高的行业表现较好，点评报告对分析师关注度的指示作用更强；以点评报告数量环比变化作为关注度变化指标构建行业配置策略表现稳健：2007年至2013年3月累计收益190%，同期二级行业平均水平为89%，月均超额收益0.56%，月度胜率65%，信息比率1.17
- 卖方分析师对行业盈利预测可以作为行业基本面指标，盈利预测调整反应基本面的变化；分析师盈利预测调整不仅在选股有效，用于行业配置同样有效；2007年至2013年3月，基于分析师盈利调整自由流通市值行业组合累计收益142%，跑赢沪深300指数120%，61%月份跑赢沪深300，信息系数1.23；等权中行业组合累计收益214%，跑赢二级行业平均126%，63%月份跑赢沪深300，信息系数1.45
- 盈利调整与关注度共振策略表现优于盈利预测单因子策略，2007年1月至2013年3月共振等权重行业组合累计收益321%，高于盈利动量单因子等权行业组合的214%
- 以自相关性不强的变化率指标构造量化策略，换手率是不容忽视的问题

信息披露

证券分析师承诺

杨国平：衍生品，数量分析

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司在知晓范围内履行披露义务。客户可通过compliance@swsresearch.com索取有关披露资料或登录www.swsresearch.com信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及关联公司持股情况。

本公司不持有或交易股票及其衍生品，在法律许可情况下可能为或争取为本报告提到的公司提供财务顾问服务；本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的上市公司所发行的证券或投资标的，持有比例可能超过已发行股份的1%，还可能为或争取为这些公司提供投资银行服务。本公司在知晓范围内履行披露义务。客户可通过compliance@swsresearch.com索取有关披露资料或登录www.swsresearch.com 信息披露栏目查询。客户应全面理解本报告结尾处的“法律声明”。

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司<http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担证券投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面的或口头承诺均为无效。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。

若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

申万研究 • 拓展您的价值

SWS Research • CHINA Value Revealed

上海申银万国证券研究所有限公司

杨国平

yanggp@swsresearch.com

林永钦

linyq@swsresearch.com